



Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Einstiegsaufgabe: „Der kleine Gauß“
 - I. Ich: Einlassen auf erste Erkundungen
 - II. Du: Austausch von Erkundungen
 - III. Wir: Systematisieren
2. Organisation der Veranstaltung
3. Erkundung 1: „Flächen vergrößern und verkleinern“

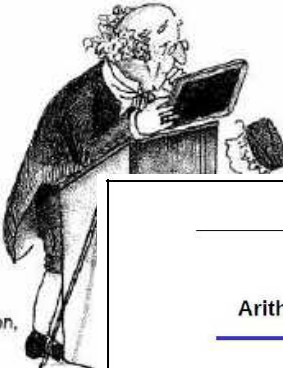


Bevor wir beginnen:

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Und so rechnete der kleine Gauß 111

Vor etwa 200 Jahren stellte ein Lehrer seinen Schülern folgende Aufgabe:
„Addiert alle Zahlen von 1 bis 100.“
Der Lehrer wollte seine Schüler eine Weile beschäftigen. Doch was passierte?
Karl Friedrich Gauß, sein jüngster Schüler, war in Kürze fertig und zeigte ihm das richtige Ergebnis.



Wie hatte er das so schnell gefunden?
Wie würdest du diese Aufgabe lösen?

- ① Mit Olguns Trick konnte er die Aufgabe nicht lösen, weil er keine mittlere Zahl finden konnte. Oder hilft der Trick doch weiter?
Erkläre die Rechnung: $99 \cdot 50 + 100$
- ② Karl Friedrich Gauß hatte jedoch eine andere Idee. Die folge dir helfen, seinen Trick zu verstehen.
 - a) Addiere die ersten zehn Zahlen:
 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =$
 - b) Wie kannst du die Summe der Zahlen schnell berechnen? Möglichkeiten,
 - c) Berechne die Summe der Zahlen 1 bis 14. Addiere die erste und die zweitletzte usw.
Wie heißt die passende Malaufgabe?

Erkundung

3Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Arithmetik < 6 >



Erkundung: ICH

Erkundung 0

- ② Karl Friedrich Gauß hatte jedoch eine andere Idee. Die folgenden Aufgaben können dir helfen, seinen Trick zu verstehen.
 - a) Addiere die ersten zehn Zahlen:
 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =$
 - b) Wie kannst du die Summe der Zahlen schnell berechnen? Finde mehrere Möglichkeiten.
 - c) Berechne die Summe der Zahlen 1 bis 14. Addiere die erste und die letzte Zahl, die zweite und die zweitletzte usw.
Wie heißt die passende Malaufgabe?
- ③ Maßnahmen statt Addieren
 - a) Überprüfe die Zahlensätze mit dem Taschenrechner.
 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 30 = 31 \cdot 15$
 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50 = 51 \cdot 25$

2. Erkundung I: Bearbeiten Sie die Aufgabe 2 und 3 der Schulbuchseite intensiver.

- a. Probieren Sie für verschiedene natürliche Zahlen im Sinne der Schulbuchaufgabe 2b) einen schnellen Weg zu finden, die ersten n Zahlen zu addieren. Überlegen Sie sich, ob Sie die Zahlen dabei unterschiedlich (symbolisch oder grafisch) darstellen können.
- b. Verallgemeinern Sie die Idee für die Bestimmung der Summe der ersten n natürlichen Zahlen und formulieren Sie einen Satz zu der von Ihnen her-

Skript



Heute

1. **Einstiegsaufgabe: „Der kleine Gauß“**
 - I. **Ich: Einlassen auf erste Erkundungen**
 - II. **Du: Austausch von Erkundungen**
 - III. **Wir: Systematisieren**
2. Organisation der Veranstaltung
3. Erkundung 1: „Flächen vergrößern und verkleinern“



Ich: Sie erhalten zu (fast) jedem Thema der Vorlesung eine Seiten aus einem Grundschulbuch (in der Regel am Ende einer VL) mit Erkundungsaufgaben.

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Und so rechnete der kleine Gauß 111

Vor etwa 200 Jahren stellte ein Lehrer seinen Schülern folgende Aufgabe:
„Addiert alle Zahlen von 1 bis 100.“
Der Lehrer wollte seine Schüler eine Weile beschäftigen. Doch was passierte?
Karl Friedrich Gauß, der jüngste Schüler, war in Kürze fertig und zeigte ihm das richtige Ergebnis.

Wie hatte er das so schnell gefunden?
Wie würdest du diese Aufgabe lösen?

1 Mit Olguns Trick konnte er die Aufgabe nicht lösen, weil er keine mittlere Zahl finden konnte. Oder hilft der Trick doch weiter?
Erkläre die Rechnung: $99 \cdot 50 + 100$

2 Karl Friedrich Gauß hatte jedoch eine andere Idee. Die folgenden Aufgaben können dir helfen, seinen Trick zu verstehen.

a) Addiere die ersten zehn Zahlen:
 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =$

b) Wie kannst du die Summe der Zahlen schnell berechnen? Finde mehrere Möglichkeiten.

c) Berechne die Summe der Zahlen 1 bis 14. Addiere die erste und die letzte Zahl, die zweite und die zweitletzte usw.
Wie heißt die passende Molaufgabe?

3 Malnehmen statt Addieren

a) Überprüfe die Zahlensätze mit dem Taschenrechner:
 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 30 = 31 \cdot 15$
 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50 = 51 \cdot 25$

b) Wie wurde die passende Molaufgabe gebildet?

c) Finde selbst weitere Aufgaben.

d) Nun, mit welchem Trick hat Gauß wohl die Aufgabe so schnell gelöst?
 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 98 + 99 + 100 =$

Karl Friedrich Gauß lebte von 1777 bis 1855.
Er wurde ein berühmter Mathematiker.

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Vorgehensweise in der **Ich-Phase:**

1. Lesen der Aufgaben, Verständnisanfragen (nach der Vorlesung; Forum)
2. Erkundung (zu Hause) und Dokumentation aller Schritte (Verständnisanfragen bis Do 11:00 Uhr im moodle-Forum)
3. Reflexion der Erkundung

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Erkundung zu „Und so rechnete der kleine Gauß“, Die Matheprofis 3, S. 111

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
2. Erkundung I: Bearbeiten Sie die Aufgabe 2 und 3 der Schulbuchseite intensiver.
 - a. Probieren Sie für verschiedene natürliche Zahlen im Sinne der Schulbuchaufgabe 2b) einen schnellen Weg zu finden, die ersten n Zahlen zu addieren. Überlegen Sie sich, ob Sie die Zahlen dabei unterschiedlich (symbolisch oder grafisch) darstellen können.
 - b. Verallgemeinern Sie die Idee für die Bestimmung der Summe der ersten n natürlichen Zahlen und formulieren Sie einen Satz zu der von ihnen herausgearbeiteten Idee.
 - c. Erarbeiten Sie eine Begründung für Ihren Satz.
3. Erkundung II: Variieren Sie die Aufgabenstellung des kleinen Gauß und wiederholen Sie die Untersuchungsschritte aus der vorherigen Erkundung. Variationen könnten sein: Die Summe der ersten n
 - a. geraden Zahlen.
 - b. ungeraden Zahlen
 - c. durch drei teilbaren Zahlen
 - d. ...
 - e. Quadratzahlen
 - f. ...
4. Abschluss: Denken Sie an die Reflexion (siehe Beschreibung auf den Folien der ersten Vorlesung).

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT



Erkundung 0

- ② Karl Friedrich Gauß hatte jedoch eine andere Idee. Die folgenden Aufgaben können dir helfen, seinen Trick zu verstehen.

a) Addiere die ersten zehn Zahlen:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =$$

b) Wie kannst du die Summe der Zahlen schnell berechnen? Finde mehrere Möglichkeiten.

c) Berechne die Summe der Zahlen 1 bis 14. Addiere die erste und die letzte Zahl, die zweite und die zweitletzte usw.
Wie heißt die passende Malaufgabe?

- ③ Malnehmen statt Addieren

a) Überprüfe die Zahlensätze mit dem Taschenrechner.

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 30 = 31 \cdot 15$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50 = 51 \cdot 25$$

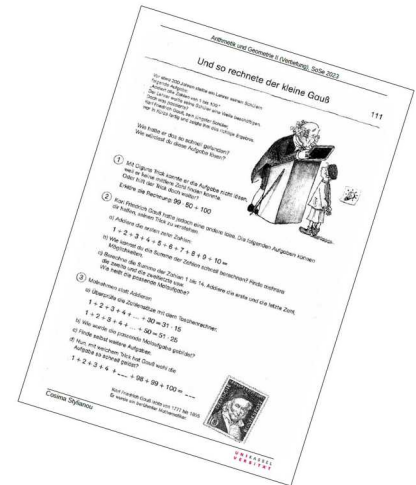
b) Wie wurde die passende Malaufgabe gebildet?

c) Finde selbst weitere Aufgaben.

d) Nun, mit welchem Trick hat Gauß wohl die Aufgabe so schnell gelöst?

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 98 + 99 + 100 = \dots$$

Karl Friedrich Gauß lebte von 1777 bis 1855.
Er wurde ein berühmter Mathematiker.



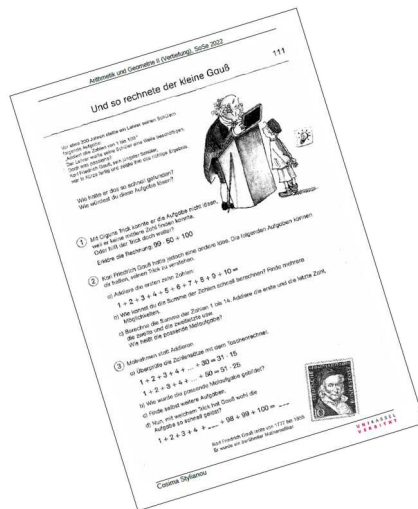
2. Erkundung I: Bearbeiten Sie die Aufgabe 2 und 3 der Schulbuchseite intensiver.

- Probieren Sie für verschiedene Natürliche Zahlen im Sinne der Schulbuchaufgabe 2b) einen schnellen Weg zu finden, die ersten n Zahlen zu addieren. Überlegen Sie sich, ob Sie die Zahlen dabei unterschiedlich (symbolisch oder grafisch) darstellen können.
- Verallgemeinern Sie die Idee für die Bestimmung der Summe der ersten n Natürlichen Zahlen und formulieren Sie einen Satz zu der von Ihnen herausgearbeiteten Idee.
- Erarbeiten Sie eine Begründung für Ihren Satz.



Erkundung 0

2. Erkundung I: Bearbeiten Sie die Aufgabe 2 und 3 der Schulbuchseite intensiver.
- Probieren Sie für verschiedene Natürliche Zahlen im Sinne der Schulbuchaufgabe 2b) einen schnellen Weg zu finden, die ersten n Zahlen zu addieren. Überlegen Sie sich, ob Sie die Zahlen dabei unterschiedlich (symbolisch oder grafisch) darstellen können.
 - Verallgemeinern Sie die Idee für die Bestimmung der Summe der ersten n Natürlichen Zahlen und formulieren Sie einen Satz zu der von Ihnen herausgearbeiteten Idee.
 - Erarbeiten Sie eine Begründung für Ihren Satz.



Max Mustermann Klein Gauß

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

oder

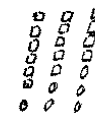
1	2	3	4	5	
10	9	8	7	6	$= 5 \cdot 11 = 55$

Idu, die letzte mit der ersten Zahl zu addieren usw

Was macht man mit ungeraden Zahlen?

1	2	3	4	5	6
11	10	9	8	7	?

Man kann das auch mit Kugeln machen, hat aber das gleiche Problem



Summe bis 6 ist $3 \cdot 7$

Was wir, wenn 8 von der letzten Zahl mit 2 nimmt $\frac{n-1}{2} \cdot 2$??

Wenn man aber eine gerade Zahl hat, dann ist die Summe der ersten n Zahlen gleich $\frac{n}{2} \cdot (n+1)$

Die Begründung ist genau so wie oben.

Kleiner

Das ist nicht gut, dass das man für gerade Zahlen formuliert, ich komme aber auf eine bessere Lösung



Ich: Sie erhalten zu (fast) jedem Thema der Vorlesung eine Seiten aus einem Grundschulbuch (in der Regel am Ende einer VL) mit Erkundungsaufgaben.

„Dokumentation der eigenen Gedanken beim Lösungsprozess“ (DeG)

Vorgehensweise in der

Ich-Phase:

1. Lesen der Aufgaben, Verständnisanfragen
2. Erkundung (zu Hause) und Dokumentation aller Schritte (Verständnisanfragen)
3. Reflexion der Erkundung

1. Mappe/Ordner mit Zetteln zu den Erkundungsaufgaben
2. Zettel enthalten den Namen, das Datum, den **Bezug zu einer Erkundung** (Bspw. „Erkundung 1“)
3. Zettel enthalten Rechnungen, Texte, Bilder, Skizzen...
4. Die Schritte bei der Erkundung sollen kurz kommentiert werden: **Warum hat man was gemacht?**
5. Eine Lösung oder ein Lösungsansatz sollen **reflektiert** werden (*siehe Vorgaben und Beispielerkundung 0*):
 - Welcher Ansatz hat **warum** geholfen?
 - Welche Fragen stellen ein **Problem** dar?



DeG

(Dokumentation der eigenen Gedanken beim Lösungsprozess)

1. Mappe/Ordner mit Zetteln zu den Erkundungsaufgaben
2. Zettel enthalten den Namen, das Datum, den **Bezug zu einer Erkundung** (Bspw. „Erkundung 1“)
3. Zettel enthalten Rechnungen, Texte, Bilder, Skizzen...
4. Die Schritte bei der Erkundung sollen kurz kommentiert werden:
 - **Warum hat man was gemacht?**
5. Eine Lösung oder ein Lösungsansatz sollen **reflektiert** werden (siehe Vorgaben und Beispielerkundung 0):
 - Welcher Ansatz hat **warum** geholfen?
 - Welche Fragen stellen ein **Problem** dar?

Erkundung 0

1 Vorbereitung

$$1 \quad 99 \cdot 50 + 100$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 48 + 49 + 50 + 51 + \dots + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100$$

Betrachte ich nur die ersten 99 Zahlen, finde ich eine mittlere Zahl und kann Eugens Trick anwenden (99 50) und anschließend 100 addieren

$$2 \text{ a) } 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55$$

b) Die Summen aller angezeigten Paare ergeben jeweils 11

$$5 \cdot 11 = 55$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

Die Summen aller angezeigten Paare ergeben jeweils 10

$$5 \cdot 10 + 5 = 55$$



Beispiel für eine DeG (Ausschnitt)

Erkundung 0

1 Vorbereitung

$$1 \quad 99 \cdot 50 + 100$$

$$1+2+3+4+\dots+48+49+50+51+\dots+95+96+97+98+99+100$$

Betrachte ich nur die ersten 99 Zahlen, finde ich eine mittlere Zahl und kann Eugens Trick anwenden (99 50) und anschließend 100 addieren

$$2 \quad a) \quad 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55$$

b) Die Summen aller angezeigten Paare ergeben jeweils 11

$$5 \cdot 11 = 55$$

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10$$

Die Summen aller angezeigten Paare ergeben jeweils 10

$$5 \cdot 10 + 5 = 55$$

$$c) \quad 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14$$

$$\begin{array}{l} 1+14 = 15 \\ 2+13 = 15 \\ \vdots \\ 6+9 = 15 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 1+14 \\ 2+13 \\ \vdots \\ 6+9 \end{array}} \right\} \text{insgesamt 6 mal}$$

Die passende Multiplikation lautet:

$$6 \cdot 15 = 90$$

$$3 \quad b) \quad 1+2+3+\dots+30 = 31 \cdot 15$$

$$1+2+3+4+\dots+15+16+\dots+27+28+29+30$$

15 Päckchen à 31

$$\hookrightarrow 31 \cdot 15 = 465$$

$$1+2+3+\dots+50 = 51 \cdot 25$$

$$1+2+3+\dots+25+26+\dots+48+49+50$$

25 Päckchen à 51

$$\hookrightarrow 51 \cdot 25 = 1275$$

$$c) \quad 1+2+3+\dots+18 = 19 \cdot 9$$

$$1+2+3+\dots+80 = 81 \cdot 40$$

$$d) \quad 1+2+3+\dots+49+50+51+52+\dots+98+99+100$$

50 Päckchen à 101

$$1+2+3+\dots+98+99+100 = 101 \cdot 50 = 5050$$

Schulbuch: Probieren



Beispiel für eine DeG (Ausschnitt)

2. Erkundung I:

a. Darstellung der Packchenbildung

1. $1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \dots 49 \ 50 \ 51 \ 52 \dots 96 \ 97 \ 98 \ 99 \ 100$

$50 + 51 = 101$
 $49 + 52 = 101$
 $\vdots$
 $2 + 99 = 101$
 $1 + 100 = 101$

50 mal

$1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100 = 50 \cdot 101 = 505$

Ich habe alle 100 Zahlen aufgeschrieben (mit...) und in der Mitte beginnend Packchen zu bilden. Zunächst habe ich 50 und 51 verbunden (Summe 101) und von da aus jeweils die nächsten (49, 52) bis alle 2-er Packchen verbunden waren (1, 100). Ich konnte insgesamt 50 2-er-Packchen bilden, deren Summe jeweils 101 entspricht. Die Gesamtsumme entspricht also:

$50 \cdot 101 = 505$

Ich habe einen Weg gesucht, die Addition zu vereinfachen, um schneller zu einem Ergebnis zu gelangen.

Da die Packchen alle das gleiche Ergebnis haben, kann ich dieses mit der Anzahl der Packchen multiplizieren.

Wie habe ich gemacht?
Warum habe ich das gemacht?

II. Balkendiagramm

$100 \cdot 101 = 10100$

Abw:

$\rightarrow 2 \text{ mal die Summe der Zahlen von } 1 \text{ bis } 100 \text{ verwendet!}$

$1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100 = (100 \cdot 101) : 2 = 505$

Ich habe in einem Balkendiagramm den ersten Summanden (100) den kleinsten (1) angelegt. Anschließend habe ich dem zweitgrößten (99) den zweitkleinsten (2) und immer so weiter, bis ich beim kleinsten angekommen bin. Insgesamt habe ich also 100 mal einen Balken der Länge 101. Allerdings habe ich hierbei die Summe von 1 bis 100 zweimal verwendet, weswegen ich das Ergebnis noch halbieren muss.

Im Kern ging es auch bei dieser Darstellung darum, die Addition zu vereinfachen. Allerdings habe ich diesmal eine Variante gesucht, die Zahlen bildlicher darzustellen. Außerdem habe ich 2 mal die gesamte Summe betrachtet, um das Halbieren erst im zweiten Schritt anzuwenden. (Vorher habe ich nur halbo so viele Punkte gezeichnet, am Ende erhalte ich aber dasselbe Ergebnis!)

Was?
Warum?

III. Bildliche Darstellung

Was?

Hier habe ich zunächst Punkte gewählt um die Zahlen bildlich darzustellen. Die Punkte stellen die 2 Hälften der Summanden dar (51 bis 100). Die Punkte stellen die 1 Hälfte der Summanden dar (1 bis 50).

Zur Übersichtlichkeit habe ich ein Raster erstellt, um die 10-er Packchen besser zu erkennen zu können.

In der Darstellung werden die Punkte aus der 1. Variante bildlich dargestellt. D.h. 100 und 1 ergeben eine Spalte 99 und 88 und 87 bis wir bei 52 und 49, 51 und 50 ankommen.

(Damit der Aufwand nicht ausartet, habe ich nur die äußeren Spalten komplett dargestellt und sonst mit... gezeichnet)

Bei dieser Darstellung kann man nun sehen, dass 50 mal 101 Punkte vorhanden sind, insgesamt also 505 Punkte!

Warum diese Darstellung?

Ich habe noch eine Darstellung gesucht, die man direkt sehen kann, wie der Trick funktioniert, also die ersten Zahlen direkt abgebildet werden (auch das Balkendiagramm nur eine Skizze). Hiermit war mir nicht auch die Vereinfachung der Addition mehr zitiert.

IV. Arithmetische Darstellung: Additionsverfahren

$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 48 + 49 + 50$

$100 + 99 + 98 + 97 + \dots + 53 + 52 + 51$

$= 101 + 101 + 101 + 101 + \dots + 101 + 101 + 101$

$= 50 \cdot 101$

$= 505$

Hier habe ich die 1 Hälfte der Summanden aufsteigend in 1 Zeile und die 2 Hälfte der Summanden absteigend in 2. Zeile geschrieben. Da jede Spalte in der Summe 101 ergibt und es insgesamt 50 Spalten gibt kann ich zu 50 mal 101 zusammenfassen.

Bei dieser Variante wollte ich die Vereinfachung der Addition noch einmal arithmetisch darstellen und so trotzdem möglichst erfassen können, warum wir die 2 Hälften absteigend darstellen haben.

Systematisieren und Entdecken



Beispiel für eine DeG (Ausschnitt)

b) Verallgemeinerung für die ersten n natürlichen Zahlen

$$1 + 2 + 3 + \dots + n-2 + n-1 + n \quad n \in \mathbb{N}$$

Zunächst habe ich mir die Formel für die ersten n natürlichen Zahlen notiert, um mir erst einmal klarzumachen, worum es geht und wo ich hinwill. Ich habe $n-2$ und $n-1$ auch als Glieder aufgeführt, um mir nicht nur den letzten Summanden vor Augen

Erkenntnis und Hypothese



Beispiel für eine DeG (Ausschnitt)

c) Begründung

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & + & 2 & + & 3 & + & \dots & + & n-2 & + & n-1 & + & n \\
 n & + & n-1 & + & n-2 & + & \dots & + & 3 & + & 2 & + & 1
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{ccccccc} 1 & + & 2 & + & 3 & + & \dots & + & n-2 & + & n-1 & + & n \\ n & + & n-1 & + & n-2 & + & \dots & + & 3 & + & 2 & + & 1 \end{array}} \right\} \begin{array}{l} 2 \text{ mal die Summe} \\ \text{der ersten } n \text{ natürlichen} \\ \text{Zahlen} \end{array}$$

$$\underbrace{n+1 + n+1 + n+1 + \dots + n+1 + n+1 + n+1}_{n \text{ mal}}$$

Ich habe zunächst die gesamte Summe (mit ...) aufsteigend notiert und dann noch ein zweites Mal absteigend darunter notiert (Kombination aus den Erkenntnissen aus der Balkendarstellung und dem Additionsverfahren). Ich habe die arithmetische Schreibweise anstatt eine bildlichen gewählt, da mir das gerade bei den Verallgemeinerungen leichter fällt.

In 2a. IV. habe ich nur die Hälfte der Summanden in der ersten Zeile notiert und die zweite Hälfte darunter. Würde ich das auf die Verallgemeinerung übertragen müsste ich bis $\frac{n}{2}$ gehen. $\frac{n}{2}$ ist aber nur für alle geraden Zahlen eine natürliche Zahl. Daher habe ich wie beim Balkendiagramm die Summe noch einmal absteigend darunter notiert.

Die übereinander notierten Glieder der Summe ergeben jeweils $n+1$. Insgesamt habe ich n Spalten.

Die Addition lässt sich als folgend darstellen

$$2 \cdot (1+2+3+\dots+n) = n \cdot (n+1)$$

Dieser Schritt dient der Vereinfachung, sodass ich für n die Summe berechnen kann, ohne alle vorherigen Summanden zu benötigen

$$1+2+3+\dots+n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

Nun habe ich lediglich die letzte Zeile halbiert, da ich bisher nur eine Formel gefunden habe für zweimal die Summe der ersten n natürlichen Zahlen

Begründung (Erklärung, Beweis)



Beispiel für eine DeG (Ausschnitt)

Beweis

zu zeigen: $1+2+3+\dots+n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ $n \in \mathbb{N}$

Ich habe das was ich beweisen will mehrmals mit der Summenformel notiert, um mir das Ziel noch einmal vor Augen zu führen.

Bew: $\sum_{k=1}^n k = 1+2+3+\dots+n$ Multiplikation mit 2, um 2 mal die Summe zu erhalten

$\Leftrightarrow 2 \sum_{k=1}^n k = (1+2+3+\dots+n) \cdot 2$ Anfordern des 2. Summen, um einen besseren Überblick für die Pakete zu haben

$\Leftrightarrow 2 \sum_{k=1}^n k = (1+2+\dots+n) \cdot 2$ Die zweite Summe absteigend notiert, da Packete Markierung zum besseren Erkennen der Zusammenhänge

$\Leftrightarrow 2 \sum_{k=1}^n k = (1+n) + (2+n-1) + \dots + (n-1+2) + (n+1)$ Ausrechnen der Pakete, um die gleichen Glieder zu erhalten

$\Leftrightarrow 2 \sum_{k=1}^n k = (n+1) + (n+1) + \dots + (n+1) + (n+1)$

$\Leftrightarrow 2 \sum_{k=1}^n k = n \cdot (n+1) \quad | :2$ Da ich vorher n Glieder hatte, kann ich dies zusammenfassen, um die Gleichung zu vereinfachen

$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n k = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ Abgeschlossen habe ich die Gleichung, da ich zeigen wollte, dass die linke Formel für die ersten n natürlichen Zahlen gilt, also nur ein mal $\sum_{k=1}^n k$

q.e.d.

Beweis



Beispiel für eine DeG (Ausschnitt)

4. Reflexion – Teil B

- 1) Bei der Bearbeitung der Schulbuchaufgaben, habe ich farbliche Markierungen genutzt, um Kennzeichnungen, welche Zahlen zu einem Päckchen gehören. Dies habe ich auch auf die erste Darstellung (Form in?) übertragen. Diese Päckchenübersicht hat geholfen, die Summe beziehungsweise die daraus resultierenden Multiplikationen zu begreifen. Als nächstes half mir das Balkendiagramm, eine bessere Übersicht zu erhalten. Das Punktbild hat die Aufgabe noch einmal konkreter visualisieren können, da es die Zahlen direkt abgebildet hat und ich etwas somit etwas flexibler, abzahlbares haben konnte. Die abschließende arithmetische Darstellung der Summe untereinander hat eine einfache Rechnung ermöglicht und eine gute Übersichtlichkeit geschaffen.
- 2) In dieser Erkundung konnte ich erkennen, dass Formeln einen logisch herleitbaren Hintergrund haben, den ich verstehen können sollte. Dies ist vor allem dann nötig, wenn kleine Änderungen vorgenommen werden sollen. Was wenn ich statt bei 1 erst ab 2 anfangen aufzusummieren. Wenn ich die Formel nicht nur kennen, sondern sie auch herleiten kann und weiß, wie & warum sie überhaupt funktioniert, ist es mir möglich solche Veränderungen anzuwenden zu können. Weiterhin habe ich erfahren, dass verschiedene Visualisierungen mir dabei helfen, verschiedene Aspekte der Problemstellung besser zu verstehen. Dabei ist es sinnvoll verschiedene Visualisierungen zu nutzen, denn dadurch wird Verständnis geschaffen. Bspw. hilft mir die arithmetische Visualisierung am meisten, anderen hilft dagegen eine bildliche

Variante.

Durch die Erkundung habe ich mich viel mehr mit der Mathematik hinter der Formel auseinandergesetzt, als wenn ich sie nur angewendet hätte. Die vielen verschiedenen Möglichkeiten der Bearbeitung waren hilfreich, da viel mehr der Blick auf die Mathematik und die Wege zum Ergebnis gelenkt wurden, als auf das Ergebnis selbst.

Ich habe gemerkt, dass mir schon das Aufschreiben des Sachverhalts und die Visualisierung der Problemstellung schon weitergeholfen haben. Es ist daher für mich wichtig irgendwo anzufangen und loszuschreiben, alles auszuprobieren, was mir in den Kopf kommt. Denn umso länger ich über das Problem nachdenke und Versuche etwas darzustellen, desto besser entwickle ich ein Verständnis für die Aufgabe & das Problem. Zudem habe ich erkannt, dass Visualisierungen einen deutlichen Mehrwert bieten, wenn man diese selbst entwickelt.

Weiterhin haben mir das systematische Vorgehen & Aufschreiben geholfen einen Überblick zu bekommen und Struktur in die Gleichung zu bekommen, sodass Erkenntnisse einfacher möglich waren.

Außerdem ist mir aufgefallen, dass es oftmals sehr schwer ist, ein Muster, das man erkannt hat, in einen Satz zu packen, der dann genau ausdrückt, was ich eigentlich sagen möchte.

- 3) Visualisierungen, können für den Verständnisprozess sehr wichtig sein, aber jeder Schüler/in lernt individuell, daher können unterschiedliche Visualisierungen helfen, jeden anzusprechen. Zudem ist mir klar geworden, dass auch meine Präferenzen für Visualisierungen individuell sind, nicht aber zwingend die besten für alle sein müssen. Auf die Schule übertragen bedeutet dies, dass nicht zwingend an den SuS liegen muss, wenn eine Visualisierung / Rechnung nicht verstanden wird.

Mir ist klar geworden, dass Formeln helfen, Sachverhalte schneller zu bestimmen, allerdings besteht dann auch die Gefahr, dass nur angewandt und nicht verstanden wird. Für die Schule ist es deshalb sinnvoll, sich auf das Verständnis zu fokussieren, Formeln zwar als nützlich darzustellen, nicht aber ihre Anwendung in den Fokus zu rücken.

Erkundungen als solche, als Lernende können zu lernen ist schon sehr wichtig, denn damit lerne ich eine andere Art von Mathematik kennen, als ich es an der Schule gewohnt war. Ich kann mich selbst und andere beim Lernprozess beobachten, um so ein Gefühl für das Mathematiklernen zu entwickeln.

Zudem halte ich Erkundungen als Methode in der Grundschule für eine sehr gute Methode, um den SuS genügend Freiräume zu geben, ihre Ideen umzusetzen. Denn gerade als ich an der Schule gewohnt war ist Mathematik mehr als ein Ergebnis und es kann auch Spaß machen, verschiedene mathematische Themen zu erkunden.

Da die mathematische Sprache & Ausdrucksweise in der Schule sehr wichtig ist, ist es für mich wichtig zu lernen, Gedanken & Ideen präzise in einen Satz zu packen, der genau das ausdrückt, was ich sagen will. Deshalb ist auch die Formulierung eines Musters in einem Satz etwas, was mir für meine zukünftige Tätigkeit als wichtig erscheint.

Reflexion



Beispiel für eine DeG (Ausschnitt)

- 1) Bei der Bearbeitung der Schulbuchaufgaben, habe ich farbliche Markierungen genutzt, um Kennzeichnen, welche Zahlen zu einem Päckchen gehören. Dies habe ich auch auf die erste Darstellungsform inf.) übertragen. Diese Päckchenübersicht hat geholfen, die Summe beziehungsweise die daraus resultierenden Multiplikationen zu begreifen.
- Als nächstes half mir das Balkendiagramm, eine bessere Übersicht zu erhalten.
- Das Punktbild hat die Aufgabe noch einmal konkreter visualisieren können, da es die Zahlen direkt abgebildet hat und ich etwas somit etwas festes, abzählbares nutzen konnte.
- Die abschließende arithmetische Darstellung der Summe untereinander hat eine einfache Rechnung ermöglicht und eine gute Übersichtlichkeit geschaffen.

Was hat mir geholfen...

(Arbeitswege,
Methoden, ...)



Heute

1. Einstiegsaufgabe: „Der kleine Gauß“
 - I. Ich: Einlassen auf erste Erkundungen
 - II. Du: Austausch von Erkundungen**
 - III. Wir: Systematisieren
2. Organisation der Veranstaltung
3. Erkundung 1: „Flächen vergrößern und verkleinern“



Du: Mit Ihrem DeG gehen Sie in die Übungen, um Bestätigungen zu erhalten, um Ergebnisse und Wege auszutauschen, um Hilfestellungen für den Weg zu bekommen.
Ihre Tutor*innen unterstützen Sie dabei!

Vorgehensweise in der **Du-Phase**:

1. Austauschen von Ansätzen, die in den DeG vorhanden sind.
2. Ohne Ansätze gibt es keine Tutorien!
3. Keine Präsentation einer Musterlösung!
4. Einholen von Beratung.



Erkundung 0

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Und so rechnete der kleine Gauß 111

Vor etwa 200 Jahren stellte ein Lehrer seinen Schülern folgende Aufgabe:
„Addiert die Zahlen von 1 bis 100.“
Der Lehrer wollte seine Schüler eine Weile beschäftigen.
Doch was passiert?
Karl Friedrich Gauß, sein jüngster Schüler, war in Kürze fertig und zeigte ihm das richtige Ergebnis.

Wie hatte er das so schnell gefunden?
Wie würdest du diese Aufgabe lösen?

1 Mit Gignere Trick konnte er die Aufgabe nicht lösen, weil er keine mittlere Zahl finden konnte. Oder hilft der Trick doch weiter?
Erläutere die Rechnung: $99 \cdot 50 + 100$

2 Karl Friedrich Gauß hatte jedoch eine andere Idee. Die folgenden Aufgaben können dir helfen, seinen Trick zu verstehen.

a) Addiere die ersten zehn Zahlen:
 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =$

b) Wie kannst du die Summe der Zahlen schnell berechnen? Finde mehrere Möglichkeiten.

c) Berechne die Summe der Zahlen 1 bis 14. Addiere die erste und die letzte Zahl, die zweite und die zweitletzte usw.
Wie heißt die passende Malaufgabe?

3 Malnehmen statt Addieren

a) Überprüfe die Zahlensätze mit dem Taschenrechner:
 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 30 = 31 \cdot 15$
 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50 = 51 \cdot 15$

b) Wie wurde die passende Malaufgabe gebildet?

c) Finde selbst weitere Aufgaben.

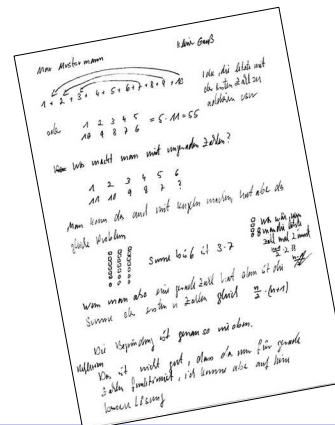
d) Nun, mit welchem Trick hat Gauß wohl die Aufgabe so schnell gelöst?
 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 98 + 99 + 100 =$

Karl Friedrich Gauß lebte von 1777 bis 1855.
Er wurde ein berühmter Mathematiker.

Cosima Stylianou UNIKASSEL UNIVERSITÄT

2. Erkundung I: Bearbeiten Sie die Aufgabe 2 und 3 der Schulbuchseite intensiver.

- Probieren Sie für verschiedene Natürliche Zahlen im Sinne der Schulbuchaufgabe 2b) einen schnellen Weg zu finden, die ersten n Zahlen zu addieren. Überlegen Sie sich, ob Sie die Zahlen dabei unterschiedlich (symbolisch oder grafisch) darstellen können.
- Verallgemeinern Sie die Idee für die Bestimmung der Summe der ersten n Natürlichen Zahlen und formulieren Sie einen Satz zu der von Ihnen herausgearbeiteten Idee.
- Erarbeiten Sie eine Begründung für Ihren Satz.



ICH – DU



Heute

1. Einstiegsaufgabe: „Der kleine Gauß“
 - I. Ich: Einlassen auf erste Erkundungen
 - II. Du: Austausch von Erkundungen
 - III. Wir: Systematisieren**
2. Organisation der Veranstaltung
3. Erkundung 1: „Flächen vergrößern und verkleinern“



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

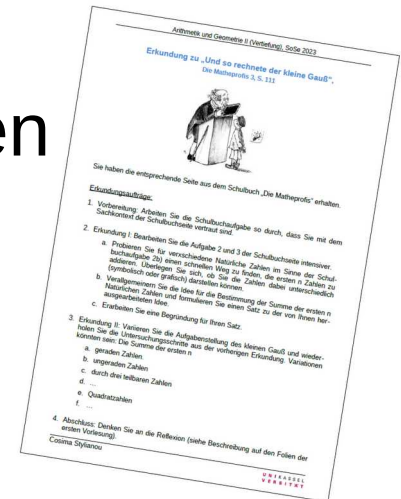
Dreischritt der Erkundung und auch der Veranstaltung:

- a) Phänomene erzeugen (durch ausprobieren und ausrechnen), um ein Muster zu erkennen
- b) Muster beschreiben (Formulierung eines Satzes)
- c) Muster begründen (Beweis, „eine gute Geschichte“)



Erkundung 0: Summen von Zahlenfolgen

Vermutung:





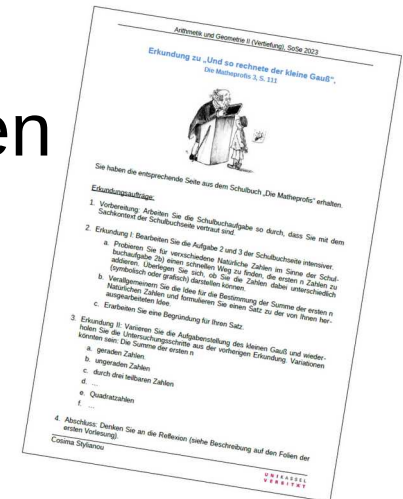
Erkundung 0: Summen von Zahlenfolgen

Vermutung:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ist, also $S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n$,

dann ist $S_n = \frac{n}{2} \cdot (n+1)$.





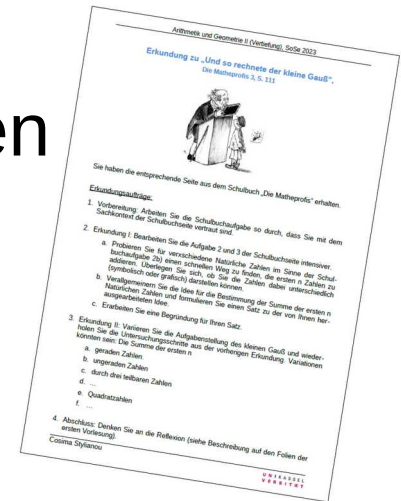
Erkundung 0: Summen von Zahlenfolgen

Vermutung:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ist,
also $S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n$,

dann ist $S_n = \frac{n}{2} \cdot (n+1)$.



Beweis (Begründung, „eine gute Geschichte“):

50	49	48	47	46	45		2	1
1	2	3	4	5	6		49	50

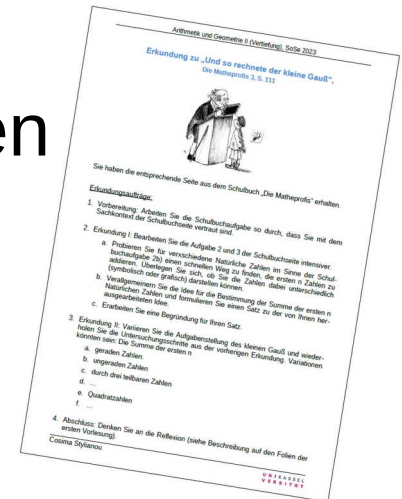
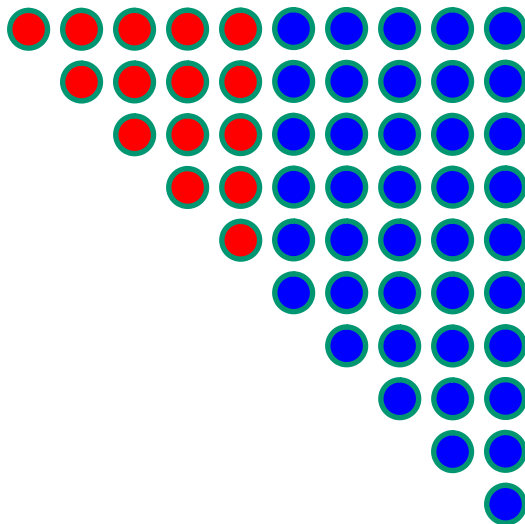
In jeder Spalte stehen zusammen 51 (bzw. $n+1$) und es gibt 50 (bzw. n) Spalten. Zählt man alles zusammen so hat man die Summe der ersten 50 (bzw. n) Zahlen aber doppelt gezählt: $50 \cdot 51$.



Erkundung 0: Summen von Zahlenfolgen

Beweis (Begründung, „eine gute Geschichte“):

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10$$



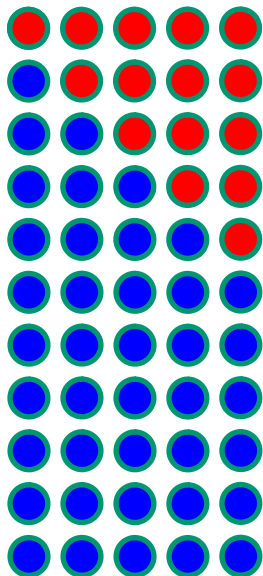
Darstellung durch figurierte Zahlen.



Erkundung 0: Summen von Zahlenfolgen

Beweis (Begründung, „eine gute Geschichte“):

$$1+2+3+4+5$$

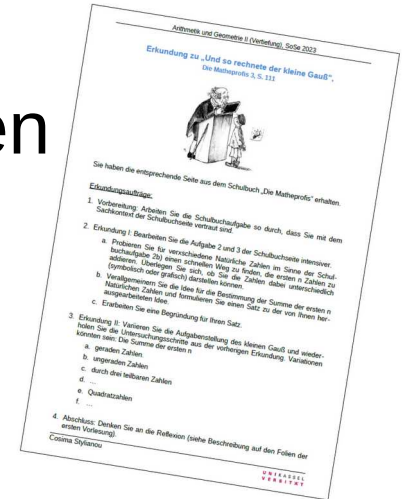


$$10+9+8+7+6+$$

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 5 \cdot 11 = \frac{10}{2} \cdot (10+1)$$

Vorsicht!

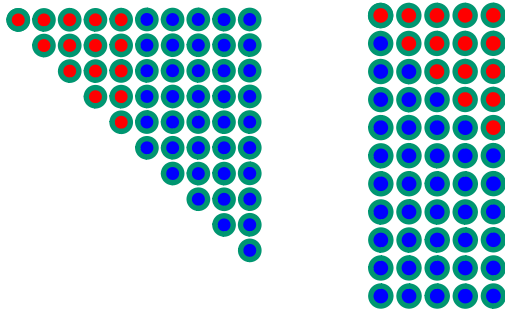
Dies ist nur ein Beispiel (für $n=5$)
kein Beweis für jede beliebige
Natürliche Zahl n .





Erkundung 0: Summen von Zahlenfolgen

Beweis (Begründung, „eine gute Geschichte“):



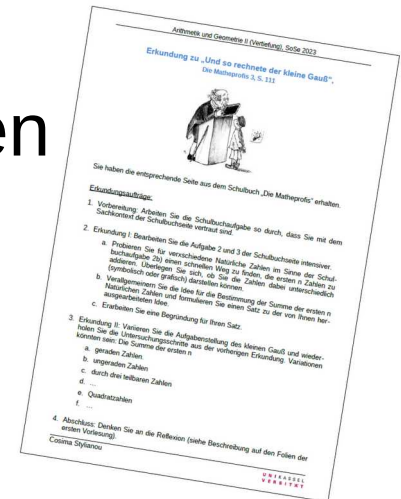
... das stimmt immer:

Für $n = 1$ ergibt sich 1,

für $n = 2$ ergibt sich $1 + 2 = 3$,

für $n = 5$ ergibt sich $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

Das kann man immer so weiter prüfen...



Vorsicht!

Mathematische Falle!

Das kann man prüfen, aber nur in unendlicher Zeit für unendlich viele Zahlen.



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Variation (Erkundung II):

- Die Aufgabe ist immer eine Variante der Erkundung.
- Die Vorbereitung ist freiwillig (aber empfohlen).
- Die „Lösung“ in der Vorlesung eine Art Beispiel, wie man vorgehen könnte.



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Variation (Erkundung II): Phänomene bei der Summe
der ersten n ungeraden Zahlen.



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Variation (Erkundung II): Phänomene bei der Summe
der ersten n ungeraden Zahlen.

Beispiele:

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

Das sind alles Quadrate. Bei der Summe der ersten beiden ungeraden Zahlen kommt 2 zum Quadrat heraus.



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Variation (Erkundung II): Phänomene bei der Summe der ersten n ungeraden Zahlen.

Wenn n eine beliebige Natürliche Zahl ist, summiert man bis zur n -ten ungeraden Zahl und erhält als Summe n zum Quadrat.

Eine ungerade Zahl allgemein kann man ausdrücken durch $m = 2n + 1$ oder $= 2n - 1$.

Die zweite ungerade Zahl soll 3 sein, also wählt man die zweite Variante.

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Variation (Erkundung II): Phänomene bei der Summe der ersten n ungeraden Zahlen.

*Wenn n eine beliebige Natürliche Zahl ist,
summiert man bis zur n -ten ungeraden Zahl
und erhält als Summe n zum Quadrat.*

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n ungeraden natürlichen Zahlen ist, also $S_n = 1 + 3 + \dots + (2n-1)$,

dann ist $S_n = n^2$.



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Variation (Erkundung II): Phänomene bei der Summe der ersten n ungeraden Zahlen.

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n ungeraden natürlichen Zahlen ist, also $S_n = 1 + 3 + \dots + (2n-1)$,

dann ist $S_n = n^2$.

$$1+3 = 4$$



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

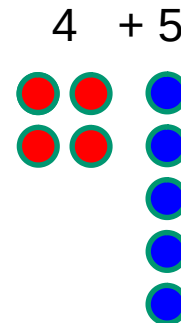
Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Variation (Erkundung II): Phänomene bei der Summe der ersten n ungeraden Zahlen.

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n ungeraden natürlichen Zahlen ist, also $S_n = 1 + 3 + \dots + (2n-1)$,

dann ist $S_n = n^2$.





Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

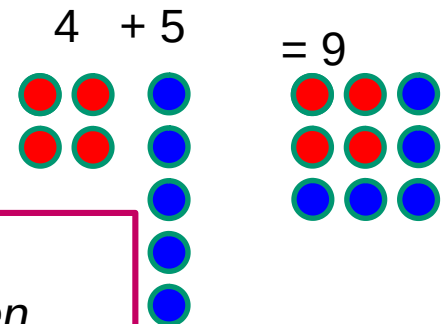
Variation (Erkundung II): Phänomene bei der Summe der ersten n ungeraden Zahlen.

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n ungeraden natürlichen Zahlen ist, also $S_n = 1 + 3 + \dots + (2n-1)$,

dann ist $S_n = n^2$.

„Knickt“ man die neu hinzukommende ungerade Zahl um die vorhandenen Zahlen herum, so wird die bestehende Anzahl stets zu einem Quadrat ergänzt, da sich die Höhe und Breite um 1 erhöht.





Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Dreischritt der Erkundung und auch der Veranstaltung:

- a) Phänomene erzeugen (durch ausprobieren und ausrechnen), um ein Muster zu erkennen
- b) Muster beschreiben (Formulierung eines Satzes)
- c) Muster begründen (Beweis, „eine gute Geschichte“)



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Ein neuer Begriff: **Folge**

Eine (endliche) Folge $(a)_n$ mit n eine Natürliche Zahl, ist eine Funktion, bei der jedem Element aus den natürlichen Zahlen (bzw. einer endlichen Teilmenge der Natürlichen Zahlen) genau ein Element einer anderen Menge X (bei uns: Natürliche Zahlen) zugeordnet wird.

(Bei uns ist X auch stets die Menge der Natürlichen Zahlen und wir betrachten in aller Regel nur endliche Teilmengen der Natürlichen Zahlen.)



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Ein neuer Begriff: **Summen-Folge**

Die Summen der jeweils ersten n Glieder einer Folge $(a)_n$ nennen wir Summen-Folge zu $(a)_n$.

(ist die Folge unendlich, so nennt man die Summen-Folge i.d.R. „Folge von Partialsummen“)



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

a) Hier sind Plättchen so gelegt, dass Dreiecksanordnungen entstehen. Nach einer festen Regel werden die Dreiecksanordnungen immer größer. Wie viele Plättchen enthält die nächste Dreiecksanordnung?

Lösung: 15 Plättchen

b) Wie viele Plättchen enthält die Dreiecksanordnung, bei der in der untersten Reihe 20 Plättchen liegen?

Lösung: 210 Plättchen

$21 \cdot 10 = 210$

(Mathewerkstatt Braunschweig)



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Carl-Friedrich Gauß (30.04.1777 in Braunschweig – 23.02.1855 in Göttingen)

Wunderkind („der kleine Gauß“)

Mathematiker (Geometrie, Algebra, Stochastik, ...)

Astronom (Direktor der Sternwarte in Göttingen, Ceres)

Geodät (Landvermessung, Gauß-Krüger-System)

Physiker (Erste Telegraphenverbindung der Welt)





Heute

1. Einstiegsaufgabe: „Der kleine Gauß“
 - I. Ich: Einlassen auf erste Erkundungen
 - II. Du: Austausch von Erkundungen
 - III. Wir: Systematisieren
2. **Organisation der Veranstaltung**
3. Erkundung 1: „Flächen vergrößern und verkleinern“



Planung

11.04.2023	Folgen erforschen, Organisation
18.04.2023	Folgen erforschen, Beweismethode vollständige Induktion
25.04.2023	Folgen erforschen, Beweisvergleich
02.05.2023	Folgen erforschen, Darstellungsebenen
09.05.2023	<i>Zeitpuffer</i>
16.05.2023	Flächen auslegen
23.05.2023	Flächen messen
30.05.2023	Satzgruppe des Pythagoras
06.06.2023	Teilbarkeit
13.06.2023	Teilbarkeit
20.06.2023	Teilbarkeit
27.06.2023	Diophantische Gleichungen
04.07.2023	Dreiecksgeometrie
11.07.2023	Abschluss



Ziele

- Kennenlernen und Ausprobieren von Verfahren des mathematischen Entdeckens und Problemlösens,
- Vertiefte Kenntnis grundlegender mathematische Begriffe wie Definitionen, Sätze und Beweise
- Vertiefte Sicht auf Grundschulmathematik
 - Vertiefte Kenntnis von natürlichen Zahlen und ihre Eigenschaften
 - Elemente der Geometrie
 - Elemente des Messens
 - Elemente formaler mathematischer Schreibweisen und mathematischer Darstellungen



Organisation ICH – DU – WIR

- Wöchentliche Erkundungsaufgaben (Ich)
- Wöchentliche Übungsgruppen mit Begleitung durch Ihre Tutor*innen: Austausch zu Erkundungsaufgaben (Du)
- Vorlesung mit kleinen individuellen Arbeitsphasen zur Bearbeitung zentraler Probleme (Wir + Beginn Ich)

[illegible]

Die übereinander notierten Glieder der Summe ergeben jeweils $n+1$ insgesamt habe ich n Spalten

Die Addition lässt sich als folgend darstellen

$$2 \cdot (1+2+3+\dots+n) = n \cdot (n+1)$$

Nun liebe ich trotzdem die kleine Zahl halbiert,
da ich bisher nur eine Formel gefunden habe für wann
die Summe der ersten n natürlichen Zahlen

1. Problem

1.1. Bestimmung der Wachstumsfunktion

Die Wachstumsfunktion $f(t)$ eines Bakterienkulturs beschreiben die folgenden Daten:

Zeit t (h)	Anzahl $N(t)$
0	100
1	120
2	144
3	172,8
4	207,36
5	248,832

Bestimmen Sie die Wachstumsfunktion $f(t)$.

Lösung:

Die Wachstumsfunktion $f(t)$ ist eine Exponentialfunktion der Form $f(t) = N_0 \cdot e^{kt}$.

Einsetzen der Datenpunkte:

- $f(0) = 100 = N_0 \cdot e^{k \cdot 0} \Rightarrow N_0 = 100$
- $f(1) = 120 = 100 \cdot e^k \Rightarrow e^k = 1,2 \Rightarrow k = \ln(1,2)$

Die Wachstumsfunktion ist:

$$f(t) = 100 \cdot e^{\ln(1,2) \cdot t} = 100 \cdot 1,2^t$$

2. Wachstumsraten

2.1. Berechnung der Wachstumsrate

Die Wachstumsrate r ist die prozentuale Zunahme der Anzahl pro Zeiteinheit.

Formel: $r = \frac{f(t) - f(t-1)}{f(t-1)} \cdot 100\%$

Berechnung für $t=1$ bis $t=5$:

- $r_1 = \frac{120 - 100}{100} \cdot 100\% = 20\%$
- $r_2 = \frac{144 - 120}{120} \cdot 100\% = 20\%$
- $r_3 = \frac{172,8 - 144}{144} \cdot 100\% = 20\%$
- $r_4 = \frac{207,36 - 172,8}{172,8} \cdot 100\% = 20\%$
- $r_5 = \frac{248,832 - 207,36}{207,36} \cdot 100\% = 20\%$

Die Wachstumsrate beträgt konstant 20%.

3. Wachstumsraten

3.1. Berechnung der Wachstumsrate

Die Wachstumsrate r ist die prozentuale Zunahme der Anzahl pro Zeiteinheit.

Formel: $r = \frac{f(t) - f(t-1)}{f(t-1)} \cdot 100\%$

Berechnung für $t=1$ bis $t=5$:

- $r_1 = \frac{120 - 100}{100} \cdot 100\% = 20\%$
- $r_2 = \frac{144 - 120}{120} \cdot 100\% = 20\%$
- $r_3 = \frac{172,8 - 144}{144} \cdot 100\% = 20\%$
- $r_4 = \frac{207,36 - 172,8}{172,8} \cdot 100\% = 20\%$
- $r_5 = \frac{248,832 - 207,36}{207,36} \cdot 100\% = 20\%$

Die Wachstumsrate beträgt konstant 20%.

[illegible][illegible]

Ohne eine Behandlung der Schulbuchseite und der Erkundung hinsichtlich der Sammlung von Phänomenen (Aufgaben 2a) sollten Sie nicht in die Übungen gehen.



Hinweise DeG

Um den Start in die Sammlung von Phänomenen zu erleichtern gibt es ein anonymes Forum in moodle. Hier können Sie **bis Do 11:00** Uhr konkrete Frage zu den Aufgaben 2a (Phänomene sammeln) einstellen.

„Ich verstehe 2a nicht.“

ist **keine** konkrete Frage

„Erklären Sie mir bitte, wie das geht.“

ist auch **keine** Frage

„Ist $1 + 2 + 3 = 6$ so ein Beispiel?“

wäre eine konkrete Frage



Übungen

Koordination des Übungsbetriebs: Daniel Lemmer

Mail: lemmer@mathematik.uni-kassel.de

AVZ III (HP): Raum 2434



Übungen

Beginn am Donnerstag (13.04.2023)

Feiertage 18.05. & 08.06.

Donnerstag: evtl. digital

Freitag: regulär in Präsenz

Die Übungen finden

- donnerstags zwischen 11h und 16h

und

- freitags zwischen zwischen 10h und 14h

in Präsenz statt.

Sie müssen sich für eine Übung (1h) entscheiden.

Bitte wählen Sie sich über Moodle in die Übungsgruppen ein!

Einwahl ab heute (Dienstag, den 11.04.2023) 18h

bis morgen (Mittwoch, den 12.04.2022) 12h.



Organisation – Materialien (Moodle-Kurs)

- Die Materialien zur Veranstaltung werden alle in moodle bereitgestellt.
- Passwort moodle-Kurs (ab jetzt): aug2023
- **Am Montag VOR** der Vorlesung: die neue **Erkundungsaufgabe**
- **Am Dienstag VOR** der Vorlesung (bis 8h00): das **Skript** für die heutige Vorlesung. (*Das Skript enthält die Teile zum aktiven Mitarbeiten.*)
- **Am Dienstag NACH** der Vorlesung:
 - die Folien, Tafelbilder (pdf) und Geogebra-Dateien
 - **die Technik der Woche**



Die Technik der Woche

- Abgabemöglichkeit
- Erklärvideo (eine Woche verfügbar)
- Persönliche Rückmeldung durch Tutor*innen (max. 3 Mal)

Arithmetik und Geometrie

Technik der Woche:

Figurierte Zahlen

Die Darstellung von Zahlenfolgen durch figurierte Zahlen kann wesentlich dazu beitragen Muster und Strukturen zu erkennen um dann eine Vermutung aufzustellen (die Sie in einem Satz formulieren) und die zu beweisen. Auch für den Beweis (die Begründung oder auch „die gute Geschichte“) finden sich oft Idee in Darstellungen durch figurierte Zahlen.

Übung: Hier sind die sogenannte Dreieckszahlen durch Plättchen abgebildet:





Organisation – Materialien (Moodle-Kurs)

- Die Materialien zur Veranstaltung werden alle in moodle bereitgestellt.
- Passwort moodle-Kurs (ab jetzt): aug2023
- **Am Montag VOR** der Vorlesung: die neue **Erkundungsaufgabe**
- **Am Dienstag VOR** der Vorlesung (bis 8h00): das **Skript** für die heutige Vorlesung. (*Das Skript enthält die Teile zum aktiven Mitarbeiten.*)
- **Am Dienstag NACH** der Vorlesung:
 - die Folien, Tafelbilder (pdf) und Geogebra-Dateien
 - die Technik der Woche
 - **Erinnern Sie sich?**



Erinnern Sie sich?

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Erinnern Sie sich?

1

In dieser und auch in den kommenden Veranstaltungen werden Terme vereinfacht oder umgeformt und Gleichungen (äquivalent) umgeformt.

So etwas haben Sie in der Schule in der Mittelstufe gelernt und geübt.

Wenn Sie sich nicht mehr daran erinnern können oder sich unsicher im Umgang damit fühlen, sollten Sie in einem Schulbuch oder auf einer vertrauenswürdigen Webseite nachlesen:

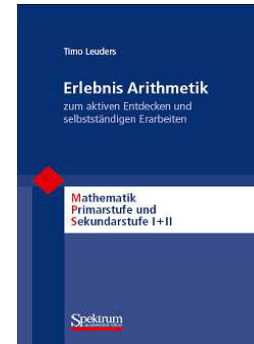
- wie man Terme umformen kann (fehleranfällig ist insbesondere das Kürzen in Bruchtermen, wenn auch im Zähler und/oder Nenner Variablen stehen),
- wie man Summen und Produkte beim Umformen behandelt (Summanden und Faktoren mit und ohne Variable(n), Kürzen, Ausklammern, Ausmultiplizieren, sinnvolles Zusammenfassen, etc.)
- welche Operationen (Rechnungen) man durchführen darf, um Gleichungen äquivalent umzuformen.



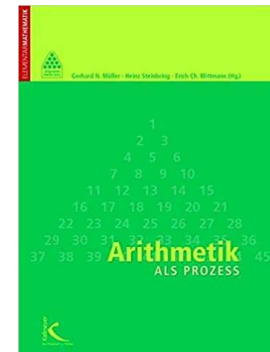
Literatur

Bücher zur Arithmetik:

Leuders, T. (2010): Erlebnis Arithmetik.

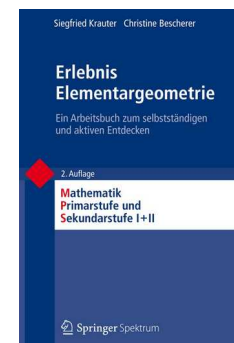


Müller et al. (2003, Hrsg.): Arithmetik als Prozess.



Buch zur Geometrie:

Krauter, S. & Bescherer, C. (2013):
Erlebnis Elementargeometrie.
(Heidelberg: Springer Spektrum)





Die Studienleistung

Produkt: handgeschriebenes Portfolio (Inhalt: Erkundungen 1 bis 10)

Abgaben: 1.) Abgabe Erkundung 1 (Abgabe bis: 18.04.2023, 9h
über moodle)
2.) Vollständiges Portfolio (Abgabe: Mitte Juni 2023)

Zur Abgabe von Erkundung 1 erhalten Sie ein Feedback:

Hinweise und Tipps müssen Sie bei der weiteren Bearbeitung der Erkundungen berücksichtigen.

Bewertung der Portfolios:

Wir legen Wert auf eine systematische Vorgehensweise, auf Ideen und Entdeckungen sowie deren ausführlichen und nachvollziehbaren Dokumentation. Der Fokus liegt aber stark auf den Reflexionen, in denen Sie Ihre Gedanken beschreiben sollen.



Die Studienleistung

Jedes Erkundungsblatt besteht aus Erkundung I und II:

Ins Portfolio muss nur der erste Teil jedes Erkundungsblattes (Erkundung I). Erkundung II muss nicht ins Portfolio, wird aber im Rahmen der Vorlesung aufgegriffen und sollte auch bearbeitet werden.

Ihre Chance:

Je ausführlicher und besser Ihr Portfolio (inkl. der Reflexionen) ist, desto einfacher wird es Ihnen auch fallen, sich auf die Klausur vorzubereiten.



Die Prüfungsleistung

Die **bestandene Studienleistung ist Voraussetzung** für die Teilnahme an der Klausur (Prüfungsleistung).

Klausurtermin: 19.07.2023 von 15h bis 18h



Fragen?!?



Wenn Fragen auftreten...

... kommen Sie auf uns zu!



Sprechstunde:

Donnerstags 13h-14h

AVZ III, Raum 1424

dcstylianou@mathematik.uni-kassel.de



Sprechstunde:

Mittwochs 11h-12h

AVZ III, Raum 2434

lemmer@mathematik.uni-kassel.de



Heute

1. Einstiegsaufgabe: „Der kleine Gauß“
 - I. Ich: Einlassen auf erste Erkundungen
 - II. Du: Austausch von Erkundungen
 - III. Wir: Systematisieren
2. Organisation der Veranstaltung
3. **Erkundung 1: „Flächen vergrößern und verkleinern“**



Erkundung 1

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

72 Flächen vergrößern und verkleinern

Die Weizenkornlegende

Vor vielen, vielen Jahren erfand ein kluger Mann das Schachspiel. Er führte es dem König vor. Der war von diesem Spiel sehr angetan. Er stellte dem Mann für diese Erfindung einen Wunsch frei, der ihm in jedem Falle erfüllt werden sollte. Der Erfinder überlegte eine Weile und äußerte dann seinen Wunsch: „Gib mir für das erste Feld des Schachbrettes ein Weizenkorn, für das zweite doppelt so viel wie für das erste, für das dritte wiederum doppelt so viel wie für das zweite und so fort bis zum letzten der 64 Felder.“ Da war der König erstaunt! So viel konnte das doch gar nicht sein, dachte er. Denkt ihr auch wie der König?

(Rune Mields: Die Weizenkornlegende, 1978)

1 Mit viel Geduld und einem Taschenrechner kannst du ausrechnen, wie viele Weizenkörner auf dem letzten Feld liegen würden.

2 Rune Mields hat die Weizenkornlegende bildlich dargestellt. Sie hatte die Idee, statt eines Weizenkorns ein kleines Quadrat zu zeichnen und 64-mal zu verdoppeln. Es entstanden vier Bilder. Das letzte ist oben abgebildet. Was könnte hier dargestellt sein?

3 a) So begann Rune Mields ihr erstes Bild. Nimm einen Bogen Millimeterpapier und versuche es nachzugestalten.
b) Vergleiche die Flächen. Beschreibe, wie sich Länge und Breite der Flächen verändern. Schreibe auf, wie oft das kleinste Quadrat in die anderen Figuren passt.

(Verdoppelung)

Fläche	Breite in mm	Länge in mm	Flächeninhalt in Millimeterquadraten
1	2	2	4
2	2	4	8
3	4	4	16

Wenn man, vom kleinsten Quadrat ausgehend, fortgesetzt verdoppelt, entsteht zum Schluss ein Rechteck, das etwa 4295 km breit ist und doppelt so lang. Europa passt in dieses Rechteck hinein. Genau das hat Rune Mields mit ihrem letzten Bild dargestellt.

Cosima Stylianou UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Erkundung zu „Flächen vergrößern und verkleinern“,
Die Matheprofis 4, S. 72

(Rune Mields: Die Weizenkornlegende, 1978)

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
- Erkundung I: Bearbeiten Sie die Aufgabe 1 der Schulbuchseite intensiver. Dort wird die Anzahl der Körner auf dem letzten Feld betrachtet. In dieser Aufgabe soll dagegen die Anzahl (Summe) aller Körner bis zu einem bestimmten Feld betrachtet werden.
 - Bestimmen Sie für verschiedene Felder n die Summe aller Körner bis zu diesem Feld.
 - Formulieren Sie einen Satz zu der Summe von Weizenkörnern auf den ersten n Feldern (falls Sie andere Entdeckungen gemacht haben, formulieren Sie auch diese in einem Satz).
 - Finden Sie eine Begründung für Ihren in b) formulierten Satz. Es kann evtl. helfen, wenn Sie zunächst eine Begründung für eine bestimmte Anzahl von (z.B. $n = 4$) Feldern suchen und diese anschließend verallgemeinern.
- Erkundung II: Untersuchen Sie das Problem, wenn man stets die Anzahl der Weizenkörner verdreifacht, vervierfacht, ver-k-facht (vergleichen Sie die jeweilige Summe und die Potenzen von 3, 4 bzw. n).
- Abschluss: Denken Sie daran, Ihre Vorgehensweise zu reflektieren.

Cosima Stylianou UNIKASSEL
VERSITÄT